



Astroclip论文



01

数据预处理



数据来源与基本构造

DESI-LS数据集中g, r, z 三个光学波段的星系图像。并以目标星系坐标为中心剪裁为 152×152 切块

图像数值预处理

三个波段直接作为三通道输入
每张图像进行独立的归一化

4.1.1

图像增强

8个 60×60 的局部裁剪, 2个 144×144 的全局裁剪

随机翻转、随机旋转

高斯模糊: 望远镜和大气会导致星像模糊, 高斯模糊可以模拟这种效应

高斯噪声: 探测器噪声、天空背景噪声等, 高斯噪声可以模拟这些随机噪声

5.1



光谱数据

数据来源

DESI 光谱，并和图像数据进行交叉匹配

光谱标准化

对每个单独的样本进行 Z 分数归一化

掩码建模

随机 mask 一部分波长区间

4.1.2

5.2

02

损失函数

DINOv2 自监督损失

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_{KD} \mathcal{L}_{KD} + \lambda_{MIM} \mathcal{L}_{MIM} + \lambda_{KoLeo} \mathcal{L}_{KoLeo}$$

A2.4

$\mathcal{L}_{KD}$: 学生网络从 $\mathbf{x}$ 的全局和局部裁剪中提取的特征与教师网络从 $\mathbf{x}$ 的全局裁剪中提取的特征之间的损失。

$\mathcal{L}_{MIM}$: 给予学生的随机掩码补丁与给予教师的相应未掩码补丁之间的损失。

$\mathcal{L}_{KoLeo}$: 批次级表示分散正则项，强制 batch 内样本在特征空间中彼此分离



MSE 均方误差损失

$$\mathcal{L}_{\text{MM}} = \frac{1}{NK} \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N \mathbf{m}_i \cdot (\mathbf{x}_i - \hat{\mathbf{x}}_i)^2,$$

A1

迫使模型学习从未掩码的补丁中推断出掩码补丁，从而鼓励模型学习输入的强大的、低维嵌入

跨模态对比损失

2.1

$$\mathcal{L}_{\text{InfoNCE}}(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = -\frac{1}{K} \sum_{i=1}^K \log \frac{\exp(S_C(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_i) / \tau)}{\sum_j \exp(S_C(\mathbf{x}_i, \mathbf{y}_j) / \tau)}.$$

将嵌入空间中对应于同一基础物理对象的点聚集在一起，并将嵌入空间中对应于不同基础物理对象的点相互推开

03

模型框架



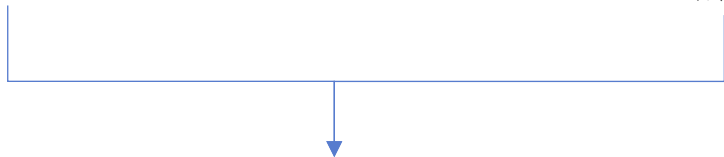
模型框架

图像编码器

DINOv2 自监督机制
预训练的image ViT

光谱编码器

掩码填充策略预训练的1D
transformer编码器



AstroCLIP 模型

图像、光谱编码器组合而成的组合模型，用来在潜在空间对齐图像和光谱